SyncBoot™ | Tier 3 · 표준 백엔드 및 백오피스 기반 | 제품 소개서 겸 도입 제안서

SyncBoot™ : 표준 백오피스 프레임워크 및 무중단 설정 관리 플랫폼

기업용 관리자 시스템에 꼭 필요한 권한·메뉴·코드 관리 기능을 기본 제공하고, 서버를 다시 켜지 않아도 운영 설정을 바로 바꿀 수 있는 표준 백엔드 플랫폼입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com

EXECUTIVE SUMMARY · SYNCBOOT™ 핵심 요약

SyncBoot™는 새 시스템을 구축할 때마다 로그인, 역할별 권한, 부서 조직도, 메뉴 관리, 감사 로그를 바닥부터 다시 개발하던 비효율을 줄여줍니다. 완성된 관리자 화면(Vue 3 Vben)과 표준 백엔드(Spring Boot 3.5)를 즉시 제공하며, 운영 중 설정 변경도 서버 재시작 없이 바로 반영할 수 있습니다.

01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

0초 (무중단)	50% 단축	1-Click 진단	DB 단일 관리
서버 재기동 없는 설정 반영	**초기 백오피스 구축 기간**	**외부 연동 소켓 점검**	**동적 메뉴·권한 제어**
DB 기반 실시간 핫스왑	권한·메뉴·사전·감사로그 완비	DB·Redis·스토리지 연결 확인	프론트 재배포 없이 메뉴 변경

02. 도입 부서 주요 고민 및 SyncBoot™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

업무 영역	현업에서 자주 겪는 고민	SyncBoot™ 해결 방법
백오피스 구축 기간	신규 프로젝트를 시작할 때마다 로그인, 권한, 메뉴, 공통코드 화면을 매번 새로 개발함	**검증된 관리자 화면(Vue 3 Vben)과 표준 백엔드 모듈을 바로 제공해 비즈니스 기능에만 집중**
운영 중 설정 변경	외부 연동 주소나 타임아웃 설정 하나만 바꿔도 서버를 재부팅해야 해서 서비스가 끊김	**관리 화면에서 설정값(sys_config)을 수정하면 서버 재기동 없이 즉시 운영 환경에 반영**
메뉴 및 권한 관리	부서별로 메뉴를 추가하거나 권한을 바꾸려면 프론트엔드 코드를 수정해 다시 배포해야 함	**모든 메뉴와 버튼 권한을 DB에서 관리해, 관리 화면에서 체크만 하면 즉시 메뉴 구성 변경**
장애 원인 파악	연동 오류가 났을 때 DB 문제인지 네트워크 문제인지 확인하려면 서버에 직접 접속해야 함	**관리 콘솔에서 버튼 한 번으로 DB, Redis, 파일 스토리지, AI 서버 연결 상태를 바로 점검**

Quick Access

온라인 문서 및 체험 안내

공식 기술 문서(**https://doc.empasy.com/syncboot/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 가이드를 확인하실 수 있습니다.

라이브 데모: https://boot.empasy.io

도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com

01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?

- 새 시스템을 만들 때마다 사용자 관리, 역할별 권한, 부서 트리, 공통 코드 같은 기본 기능을 반복해서 개발하느라 초기 일정이 밀립니다.
- 운영 중에 API 키나 타임아웃 시간 같은 작은 설정만 바꾸려 해도 서버를 내렸다 올려야 해서 야간 작업을 해야 합니다.
- 프론트엔드 코드 안에 메뉴 경로가 고정(하드코딩)되어 있어, 메뉴 순서나 권한 하나를 바꾸려 해도 개발자가 배포해야 합니다.
- 프로젝트마다 폴더 구조와 API 주소 규칙이 달라서, 담당자가 바뀌면 코드를 파악하는 데 시간이 오래 걸립니다.

02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs SyncBoot™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1. **기초 기능 반복 개발**
   로그인·권한·메뉴 관리를 바닥부터 구현
2. **설정 파일 수정 및 빌드**
   설정 변경 시 YAML 수정 후 이미지 재빌드
3. **서버 재기동 (서비스 중단)**
   변경 설정 반영을 위해 운영 서버 재시작
4. **수동 서버 접속 점검**
   장애 시 터미널로 접속해 로그·네트워크 확인

SyncBoot™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1. **표준 백오피스 즉시 기동**
   권한·메뉴·코드 관리가 완비된 상태로 시작
2. **관리 화면에서 설정 수정**
   웹 콘솔에서 접속 주소·파라미터 값 변경
3. **무중단 실시간 반영**
   서버 재부팅 없이 실행 중인 서비스에 바로 적용
4. **웹 화면에서 연결 진단**
   클릭 한 번으로 연동 서버 응답 속도 확인

03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

복잡한 명령어 없이 직관적 처리

개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

사람이 확인하고 언제든 복구

중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

반복 인건비 및 AI 요금 절약

수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

목표 시스템 구성도 및 권장 서버 사양

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com

01. SyncBoot™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture

ARCHITECTURE INDEX
계층별 핵심 역할 요약

- **L1 표준 관리자 프론트**
  Vue 3 Vben Admin · DB 기반 동적 메뉴 라우팅 · 고수준 표준 컴포넌트
- **L2 Clean 백엔드 코어**
  Spring Boot 3.5 · 무중단 설정 핫스왑 · OAuth2/JWT 인증 · Saga 보상 처리
- **L3 표준 DB · 인프라**
  6단계 표준 DB 스크립트 · PostgreSQL 17 · Redis · MinIO 오브젝트 스토리지
- **GV 전사 아키텍처 표준**
  /api/v1/ 단일 URL 규격 · 역할 기반 권한(RBAC) · 작업 감사 로그

운영 편의성 핵심
무중단 설정 반영 & DB 동적 메뉴

Layer 1
웹 · 클라이언트
User & Admin UI

- **DB 동적 메뉴·권한 콘솔**
  코드 배포 없이 역할별 메뉴·버튼 제어
- **무중단 환경설정 관리기**
  런타임 파라미터 및 연동 정보 즉시 변경
- **클러스터 연결 진단 화면**
  DB·Redis·MinIO·AI 소켓 응답 시간 측정
- **로우코드 스키마 스튜디오**
  테이블 정의 기반 기본 CRUD 코드 생성

Layer 2
서비스 · AI 층
Application & Engine

- **OAuth2 / JWT 토큰 인증**
- **역할별 메뉴·API 인가 필터**
- **단일 /api/v1/boot 표준 경로**
- **실행 쿼리 및 감사 로거**

공통 비즈니스 모듈
- 사용자·조직·역할 관리
- 다국어·공통 사전(Dict)
- MinIO 파일 업로드·미리보기

SyncBoot 표준 백엔드 프레임워크 (Java 25 / Spring Boot 3.5)

▸ 무중단 운영 및 인프라 제어
- sys_config 핫스왑
- 암호화 설정 복호화
- 소켓 핑 진단기
- 분산 로그 수집
- 스케줄러 관리

▸ 엔터프라이즈 아키텍처 기반
- Clean 계층 분리
- Saga 트랜잭션 보상
- 동적 라우트 공급
- 엑셀 입출력 엔진
- MCP 도구 어댑터

AI 및 외부 연동
- AgentScope Java 런타임
- SyncVerse 원격 관제 연동
- 사내 SSO / 그룹웨어 연동

Layer 3
데이터 · 인프라
DB / Storage / Infra

- **PostgreSQL 17**
  6단계 표준 스키마 및 시스템 기초 데이터
- **Redis 캐시·세션**
  인증 토큰, 권한 캐시 및 설정 변경 알림
- **MinIO / S3 스토리지**
  첨부파일 및 증빙 문서 안전한 보관
- **Docker 로컬/개발 분리**
  인프라 전용(local) 및 통합(dev) 구성 완비
- **표준 감사 테이블**
  로그인, 권한 변경, 설정 수정 내역 보존

02. 권장 서버 사양 및 기간계 연동 규격

Server Sizing & Integration Specs

구분	CPU	메모리 (RAM)	스토리지	비고 및 연동 표준
최소 사양 (단일 백오피스)	**4 vCPU**	**8 GB RAM**	SSD 100 GB	**Spring Boot 3.5 + PostgreSQL 17 + Redis**
권장 사양 (엔터프라이즈 운영)	**8~16 vCPU**	**16~32 GB RAM**	SSD 300 GB	**무중단 이중화 구성 및 MinIO 스토리지 포함**
사내 시스템 연동 표준	표준 REST API (`/api/v1/...`) · OAuth2/JWT SSO 통합 인증 · 표준 MCP 프로토콜 · JDBC Read/Write 연동			

핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

STEP 01 **표준 백오피스 및 6단계 DB 즉시 구성** — 소요시간: 도입 즉시

검증된 시스템 테이블과 관리자 화면이 기본 준비되어 있어, 설치 즉시 로그인·조직·권한 관리를 사용할 수 있습니다.

STEP 02 **DB 메뉴 등록으로 화면·권한 바로 연결** — 소요시간: 수 분 내

신규 업무 화면을 만들면 DB 메뉴 테이블에 경로만 등록해 역할별 접근 권한과 좌측 메뉴 트리를 바로 구성합니다.

STEP 03 **운영 중 설정 변경 시 무중단 즉시 반영** — 소요시간: 즉시 반영

연동 서버 주소나 운영 기준값을 관리 화면에서 수정하면, 서버를 재시작하지 않아도 실행 중인 시스템에 바로 적용됩니다.

STEP 04 **연결 상태 점검 및 로그 추적으로 안정적 운영** — 소요시간: 상시

외부 연동 서버나 데이터베이스 응답이 느려지면 화면에서 바로 연결 테스트를 수행해 원인을 빠르게 찾습니다.

02. SyncBoot™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01

서버 재기동 없는 동적 환경설정 (Hot-Swap)

운영 파라미터와 외부 연동 설정을 데이터베이스(sys_config)에서 관리하여, 서비스 중단 없이 설정을 변경하고 이전 값으로 되돌릴 수 있습니다.

핵심 기능 02

DB 단일 원천 기반 동적 메뉴·권한 관리

프론트엔드에 메뉴를 하드코딩하지 않고 백엔드 인가 API에서 권한에 맞는 메뉴만 내려주어 보안성과 관리 편의성을 높입니다.

핵심 기능 03

웹 화면에서 실행하는 인프라 연결 진단

서버 터미널에 접속하지 않아도 관리자 화면에서 DB, Redis, 스토리지, AI 게이트웨이의 연결 상태와 응답 속도를 확인할 수 있습니다.

핵심 기능 04

일관된 엔터프라이즈 표준 아키텍처

Lombok, 단일 /api/v1/ 경로, Vben 표준 UI 컴포넌트, 4단계 환경 프로파일(local/dev/prod)이 정리되어 있어 유지보수가 쉽습니다.

주요 화면 와이어프레임 프리뷰 및 기존 방식 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면의 실제 구성 항목(테이블·상태 배지·연동 액션)과 기존 방식 대비 우위를 정리했습니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com

01. 실무자용 주요 화면 구성 및 핵심 데이터 프리뷰

Interactive UI Wireframe & Live Metrics

SCREEN 01 — boot.empasy.io

역할·권한 및 DB 동적 메뉴 트리 관리

부서와 직무 역할에 따라 볼 수 있는 화면 메뉴(sys_permission)와 버튼 권한을 프론트 재배포 없이 제어합니다.

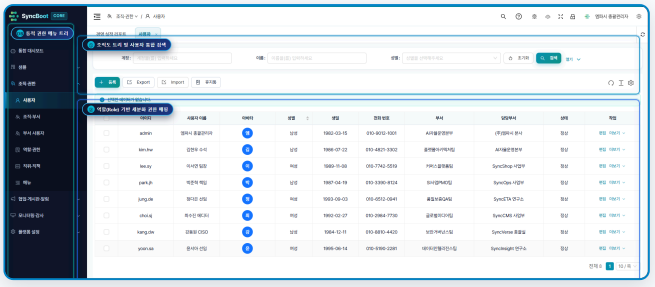


✓ DB 동적 메뉴 트리 | ✓ 역할별 메뉴·버튼 매핑 | ✓ 프론트 재빌드 불필요

SCREEN 02 — /system/config

무중단 동적 환경설정(sys_config) 핫스왑 콘솔

운영 중인 서버의 타임아웃·연동 주소·API 키를 수정하고 재부팅 없이 즉시 반영하며 이전 값으로 롤백합니다.

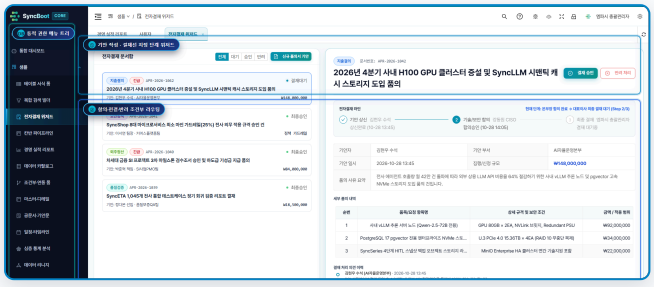


✓ 런타임 설정 즉시 반영 | ✓ 민감 키 AES 암호화 표시 | ✓ 이전 설정값 롤백 지원

SCREEN 03 — /system/diagnostics

클러스터 소켓 연결 진단 대시보드

서버 터미널 접속 없이 웹 화면에서 DB, Redis, MinIO, AI 게이트웨이의 소켓 연결과 응답 속도를 실측합니다.

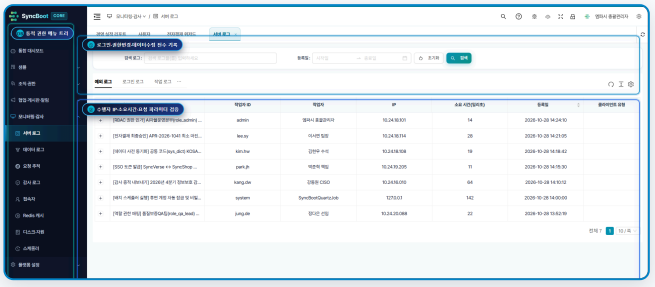


✓ PostgreSQL 응답 1.... | ✓ Redis·MinIO 연결 정상 | ✓ 1-Click 전체 연결 진단

SCREEN 04 — /system/audit

사용자·부서 조직도 및 불변 감사 로그 조회

임직원 계정과 조직도를 관리하고 로그인·권한 변경·설정 수정 등 모든 작업 이력을 추적·다운로드합니다.



✓ 부서 조직도 트리 관리 | ✓ 작업자·IP·수행시간 기록 | ✓ 엑셀 일괄 다운로드

02. 기존 운영 방식 대비 SyncBoot™ 비교표

Before vs After Comparison

비교 항목	기존 수작업 · 일반 도구 환경	SyncBoot™ 도입 환경
신규 관리자 시스템 구축	프로젝트마다 권한·메뉴·공통 기능을 새로 개발 (1~2개월 소요)	**완성된 표준 백오피스 기반으로 시작해 비즈니스 로직에 바로 집중**
운영 설정값 변경	설정 파일 수정 후 서버 재배포·재기동 필요 (다운타임 발생)	**관리 화면에서 수정 즉시 무중단 반영**
메뉴 및 권한 수정	프론트엔드 라우터 코드 수정 후 재빌드	**DB 메뉴 설정 변경만으로 즉시 화면 반영**
개발 환경 구성	개발자마다 로컬 세팅 방법이 달라 초기 온보딩 지연	**표준 Docker 인프라 구성으로 신규 인력도 당일 개발 착수**

보안 관리 대책, 운영 비용(TCO) 절감 및 도입 에디션

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용 절감 방안, 맞춤형 도입 에디션입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com

SECURITY · COST OPTIMIZATION · LICENSING EDITIONS

사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.

01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

백엔드 중심의 엄격한 메뉴·버튼 권한 검증

화면에서만 버튼을 숨기는 것이 아니라, 백엔드 API 호출 시마다 실제 권한 보유 여부를 다시 확인합니다.

보안 대책 02

민감 설정값 암호화 저장 및 마스킹 표시

DB에 저장되는 외부 연동 비밀번호나 API 키는 암호화하여 보관하고 화면에는 마스킹하여 노출을 막습니다.

보안 대책 03

운영 환경(Prod) 기본 비밀번호 사용 방지

상용 운영 프로파일에서는 테스트용 기본 계정이나 로컬 주소가 남아 있으면 기동 단계에서 바로 알려주어 보안 실수를 예방합니다.

02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

비용 항목	기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존)	SyncBoot™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합)
초기 공통 모듈 개발 비용	인증·권한·메뉴·코드 관리 개발에 3~4 M/M 소요	**SyncBoot 표준 모듈 즉시 활용으로 초기 구축 기간·비용 절감**
시스템 유지보수 및 인수인계	담당자마다 코딩 스타일이 달라 분석 시간 과다	**전사 통일된 폴더·API·UI 규격으로 유지보수 인력 부담 감소**
야간 설정 변경 작업	서비스 중단을 피해 심야 시간대 서버 재기동 작업	**주간 업무 시간에도 무중단으로 안전하게 설정 반영**

03. 고객사 환경 및 예산에 맞춘 3가지 도입 방식

Deployment Options

방식 A · 시범 도입 (PoC)

단기 파일럿 검증형 (2~4주)

주요 업무 1~2건을 대상으로 단일 서버에 빠르게 구성하여 실제 업무 개선 효과와 현장 적합성을 먼저 확인합니다.

방식 B · 전용 클라우드 (VPC)

고객사 전용 클라우드형

고객사 전용 클라우드(AWS/NCP/Azure) 내부에 구축하며, 사내 계정 연동·단계별 승인·자동 백업을 함께 지원합니다.

방식 C · 사내 구축형 (On-Premise)

사내망 독립 설치형

외부 인터넷과 분리된 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 설치하여 소스코드와 내부 데이터의 외부 반출을 예방합니다.

단계별 도입 추진 일정(WBS), 품질 점검 기준 및 산출물 안내

시범 검증(PoC)부터 본 구축, 4종 기본 산출물 정리 및 담당자별 순차 확인까지 단계별로 진행합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com

01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

추진 단계	소요 기간	주요 수행 과업 내용	제공 산출물
1단계: 환경 구성 및 표준 적용	**1~2주차 (2주)**	SyncBoot 코어 설치 · 사내 DB/인증(SSO) 연동 · 조직도 및 기본 역할 권한 세팅	개발 환경 구성서 · 표준 개발 가이드
2단계: 도메인 업무 화면 구축	**3~8주차 (6주)**	비즈니스 테이블 설계 · Vben 표준 컴포넌트 기반 업무 화면 개발 · 동적 메뉴 등록	테이블 정의서 · API 명세서
3단계: 통합 검증 및 이관	**9~10주차 (2주)**	권한별 접근 테스트 · 무중단 설정 변경 리허설 · 개발팀/운영팀 기술 이전 교육	운영자 매뉴얼 · 인수인계 확인서

02. 단계별 품질 점검 기준 및 담당자 확인 절차

Quality Check & Approval

점검 01 · 설계/산출물

4종 산출물 일치 여부

프로그램사양서·화면설계서·테이블명세서·TC가 실제 코드 및 DB 구조와 맞게 갱신되었는지 확인합니다.

점검 02 · 빌드/테스트

실제 데이터 & 테스트 범위

실제 DB 연동 동작 여부와 자동 빌드·단위 테스트 범위 기준(80% 수준) 통과 여부를 점검합니다.

점검 03 · 1,045개 TC 검증

5가지 관점 TC & 백업 복원

전사 1,045개 표준 테스트케이스(정상·입력값·경계값·상태·권한, L1~L5) 100% 통과 및 스냅샷 복원을 검증합니다.

점검 04 · 단계별 승인

담당자 순차 확인 및 이관

개발자→기획자→보안담당자→관리자 확인 절차를 점검하고 현업 실습 교육 후 운영을 지원합니다.

03. 수행 조직 및 검수 역할 분담

Project Organization & Roles

역할 구분	주요 담당 업무	고객사 협업 및 확인 단계
PM / 솔루션 아키텍트	전체 일정·품질 관리, 사내 시스템(SSO/ERP/DB) 연동 구조 및 보안 설계	도입 범위 협의 및 주간 진행 상황·산출물 확인
도메인·AI 엔지니어	SyncBoot™ 구축, 업무 기준·프롬프트 설정, 빌드 및 테스트 환경 구성	1차 기술 확인(개발) · 3차 보안/개인정보 기준 확인
QA / 변화관리 담당	5가지 관점 테스트케이스 실행 점검, 운영자·현업 가이드 작성 및 실습 교육	2차 요건 확인(기획/현업 테스트) · 오픈 확인

도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com

01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

측정 항목	도입 전 (기존 방식)	SyncBoot™ 도입 후	개선 효과
신규 백오피스 초기 구축 기간	평균 8~12주 (기초 프레임워크부터 개발)	2~4주 내 핵심 업무 화면 바로 구현	구축 기간 50% 이상 단축
운영 설정 변경에 따른 중단 시간	회당 5~15분 서버 재기동 순단 발생	재기동 없이 실시간 반영 (중단 없음)	무중단 서비스 유지
신규 개발자 프로젝트 적응 시간	구조 파악 및 로컬 세팅에 1~2주 소요	표준 규격 및 로컬 컨테이너로 1일 내 적응	개발 생산성 향상

02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

차세대 사내 업무 시스템·통합 백오피스 구축

아모레 아이리스 통합 BO 등 기업 내부 관리 포털을 표준화된 구조로 빠르고 안정적으로 구축

활용 분야 02

다수 웹 서비스를 운영하는 IT 개발 조직

프로젝트마다 달랐던 백엔드·어드민 구조를 단일 표준으로 통일해 유지보수 효율 극대화

03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 대표이사 오병문 (사업자번호: 547-81-03408)

서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 2층 208호 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**